2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Évolution spontanée d'un système chimique

Chimie · Unité 3 : Sens d'évolution d'un système chimique · Cours complet

Compétences visées

- Calculer le quotient de réaction dans l'état initial $Q_{r,i}$.
- Appliquer le critère d'évolution spontanée : comparer $Q_{r,i}$ et K.
- Appliquer le critère à des réactions acido-basiques et d'oxydoréduction.

Prérequis : quotient de réaction ; constante d'équilibre ; $K = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}$.

Plan du cours

1. Rappels : Q_r et K
2. Critère d'évolution spontanée
3. Application aux réactions acido-basiques
4. Application aux réactions d'oxydoréduction
5. Exercices d'application résolus

1. Rappels : Q_r et K

Pour la réaction a A + b B ⇌ c C + d D : $Q_r = [C]^c[D]^d/([A]^a[B]^b)$ (sans le solvant ni les solides). Au cours de l'évolution, Q_r varie ; à l'équilibre, $Q_{r,éq} = K$.

2. Critère d'évolution spontanée

Un système chimique évolue spontanément de façon que son quotient de réaction Q_r **tende vers la constante d'équilibre K**.

- $Q_{r,i} < K$: Q_r doit augmenter ; le système évolue dans le **sens direct** (sens 1).
- $Q_{r,i} > K$: Q_r doit diminuer ; le système évolue dans le **sens inverse** (sens 2).
- $Q_{r,i} = K$: le système est **à l'équilibre** ; il n'évolue pas.

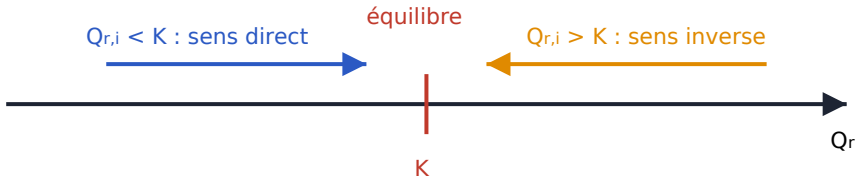

Fig. 1 · Q_r évolue toujours vers K.

Remarque : si un produit est absent de l'état initial, $Q_{r,i} = 0 < K$: la réaction se produit toujours dans le sens direct. Le critère indique le sens, mais pas la vitesse : une évolution prévue peut être très lente.

3. Application aux réactions acido-basiques

Exemple. Dans 100 mL, on introduit 1,0 mmol de CH_3COOH, 1,0 mmol de $HCOO^-$, 0,50 mmol de CH_3COO^- et 0,50 mmol de HCOOH. Réaction : $CH_3COOH + HCOO^- \rightleftharpoons CH_3COO^- + HCOOH$.
$K = 10^{pK_A(HCOOH) - pK_A(CH_3COOH)} = 10^{3,75 - 4,76} \approx 0,098$; $Q_{r,i} = (0,50 \times 0,50)/(1,0 \times 1,0) = 0,25$.
$Q_{r,i} > K$: le système évolue dans le **sens inverse** (formation de CH_3COOH et $HCOO^-$).

Détermination de l'état final : dans le sens inverse, l'avancement x est négatif ; on écrit $K = (0,50 + x)^2/(1,0 - x)^2$ (en mmol, le volume se simplifie), soit $(0,50 + x)/(1,0 - x) = \sqrt{0,098} \approx 0,313$, d'où $x \approx -0,14$ mmol.

4. Application aux réactions d'oxydoréduction

4.1 Expérience

On plonge une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent : la solution bleuit (ions Cu^{2+}) et un dépôt d'argent apparaît. Réaction : $Cu_{(s)} + 2Ag^{+}_{(aq)} \rightleftharpoons Cu^{2+}_{(aq)} + 2Ag_{(s)}$, de constante $K = 2{,}2\times10^{15}$ à 25 °C.

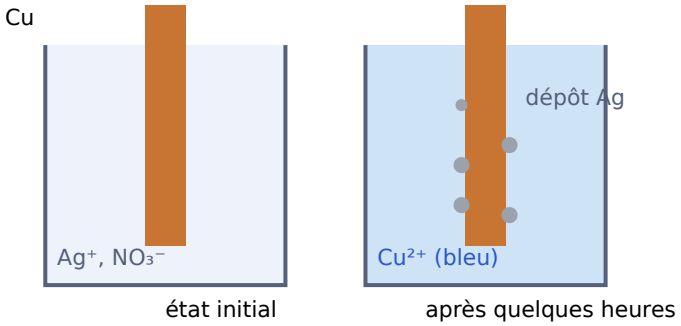

Fig. 2 · Oxydation du cuivre par les ions argent.

Initialement, $[Cu^{2+}]_i = 0 \Rightarrow Q_{r,i} = 0 < K$: évolution dans le sens direct, conformément à l'observation.

4.2 Transformation inverse

Une lame d'argent plongée dans une solution de sulfate de cuivre : pour la réaction $2Ag + Cu^{2+} \rightleftharpoons 2Ag^{+} + Cu$, $K' = 1/K \approx 4{,}5\times10^{-16}$ et $Q_{r,i} = 0$; l'évolution prévue dans le sens direct est extrêmement limitée : on n'observe **aucune transformation**.

4.3 Mélange de toutes les espèces

Exemple. Lames de cuivre et d'argent, $[Cu^{2+}]_i = 0{,}10\ mol\cdot L^{-1}$, $[Ag^{+}]_i = 0{,}10\ mol\cdot L^{-1}$. $Q_{r,i} = [Cu^{2+}]/[Ag^{+}]^2 = 0{,}10/0{,}010 = \mathbf{10} \ll K$: évolution dans le sens direct (oxydation de Cu par Ag^{+}).

5. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Fer et cuivre

$Fe_{(s)} + Cu^{2+} \rightleftharpoons Fe^{2+} + Cu_{(s)}$, $K = 10^{26}$. Solution contenant $[Fe^{2+}] = 0{,}20\ mol\cdot L^{-1}$ et $[Cu^{2+}] = 0{,}010\ mol\cdot L^{-1}$, en présence des deux métaux. $Q_{r,i} = 0{,}20/0{,}010 = \mathbf{20} < K$: sens direct ; du cuivre se dépose sur le fer.

Exercice résolu 2 · Ammoniac et acide éthanoïque

$CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3COO^- + NH_4^+$, $K = 10^{9,2\ -\ 4,76} \approx 2{,}8\times10^4$. Avec des quantités initiales égales de tous les réactifs et produits : $Q_{r,i} = 1 < K$: **sens direct**.

À retenir

- Q_r tend vers K au cours de l'évolution spontanée.
- $Q_{r,i} < K$: sens direct ; $Q_{r,i} > K$: sens inverse ; $Q_{r,i} = K$: équilibre.
- Le critère prévoit le sens d'évolution, pas sa vitesse.